## PHẦN 1: PHÂN TÍCH HIỆN TƯỢNG MÁY BỊ LAG (MÔ HÌNH IPO & TÀI NGUYÊN)

**1. Chẩn đoán bằng Task Manager:** khi mà vừa bật 20 tab Chrome vừa bật VS Code trên cái máy RAM 8GB thì:

- **% RAM (Memory):** Chắc chắn là nó vọt lên tầm 90% - 98% luôn rồi (báo đỏ). Tại vì cái thằng Chrome này ngốn RAM dữ lắm, mỗi tab nhẹ nhẹ cũng ăn tầm 150MB đến 300MB rồi. 20 tab cộng thêm VS Code với mấy ứng dụng chạy ngầm của Win nữa thì 8GB RAM không chịu nổi nhiệt đâu.
- **% CPU:** Nhiều lúc sẽ nhảy vọt lên cao kiểu Spike nhất là lúc mình bấm chuyển tab hoặc khi VS Code nó load extension, nhưng mà cái nguyên nhân chính làm máy bị đơ cứng ngắc ở đây lại là do thiếu RAM.
- **Hiện tượng Swap file (RAM ảo / Pagefile.sys):** Do cái RAM 8GB nó bị tràn cmnr, nên Win nó buộc phải xài một phần dung lượng của ổ SSD (ổ C) để làm RAM ảo chữa cháy.

Mà khổ cái là dù SSD bây giờ chạy nhanh thật, nhưng tốc độ đọc ghi của nó vẫn chậm hơn RAM thật cả chục lần. CPU nó cứ phải chuyền dữ liệu qua lại liên tục giữa RAM với SSD nên bị nghẽn (Bottleneck I/O), làm máy bị giật lag với đứng hình liên tục.

**2. Phân biệt RAM với Storage theo mô hình IPO:**

- **RAM (Bàn làm việc):** Là bộ nhớ tạm thời. Nó hệt như cái mặt bàn làm việc của mình vậy đó.

Lúc làm bài Python, mấy cái tab Chrome, file code VS Code hay dữ liệu đang chạy phải được bày hết lên mặt bàn này để CPU (đóng vai người ngồi làm) bốc xài ngay cho nhanh. Mặt bàn 8GB hẹp quá mà bày tới 20 tab Chrome thì làm sao đủ chỗ, nên nó bắt buộc phải gom bớt đồ nhét tạm xuống ngăn tủ.

- **Storage / SSD (Ngăn tủ tài liệu):** Là bộ nhớ lưu trữ lâu dài. Nó chính là cái ngăn tủ dưới chân bàn.

Chỗ này dùng để lưu file code `.py`, lưu phần mềm với hệ điều hành an toàn, tắt máy bật lại vẫn còn nguyên.

Thế nhưng tủ SSD 256GB thì to rộng thật đấy, nhưng mỗi lần CPU muốn lấy dữ liệu trong tủ ra xài lại phải cúi xuống mở tủ ra lục, tốn thời gian hơn nhiều so với việc bốc đại trên mặt bàn RAM.

## PHẦN 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG LƯU TRỮ KHOA HỌC TRÊN Ổ D:

**1. Khắc phục Bẫy 1 (Đưa dữ liệu ra khỏi thư mục C:\Windows\System32):** Cái thư mục `C:\Windows\System32` này là chỗ chứa file hệ thống quan trọng của Win, không bao giờ được nhét file cá nhân vào đây.

Lưu ở đó vừa dễ làm hỏng Win, lúc chạy code lại hay bị dính lỗi phân quyền Admin (Permission Error), chưa kể nhỡ máy lỗi phải cài lại Win là mất sạch code luôn.

Nên là phải chuyển hết toàn bộ project sang **ổ D:** ngay và luôn.

**2. Sơ đồ cây thư mục (File Tree) mới trên ổ D: theo đúng 3 cấp & 4 trụ cột:**

Thực hiện đặt tên theo chuẩn **kebab-case** (chữ thường hết, cách nhau bằng dấu `-`, không gõ dấu tiếng Việt, không khoảng trắng):

Cấp 1 chia thành 4 trụ cột rõ ràng (`01-workspace`, `02-resources`, `03-personal`, `04-archive`). Đánh số `01-`, `02-` ở đầu để Win nó luôn xếp thư mục theo thứ tự ưu tiên mình muốn.

Cấp 2 chia nhỏ theo từng nhóm việc cụ thể như `python-projects`, `ebooks-and-docs`...

Cấp 3 chứa folder dự án thực tế `first-python-app`, bên trong tách riêng code (`src`), tài liệu (`docs`), môi trường ảo (`venv`) với file thư viện (`requirements.txt`).

Tất cả đặt tên chuẩn kebab-case nhìn vừa sạch vừa không sợ bị lỗi đường dẫn khi đem code qua máy khác chạy.